1.进程之间需要通信吗？

进程之间是需要通信的。虽然进程在操作系统中是相互独立、各自拥有独立地址空间的执行单位，但在实际应用中，很多任务往往需要多个进程协作完成，例如生产者与消费者模型、客户端与服务器交互等。如果没有进程间通信机制，进程之间就无法交换数据和进行必要的同步控制，也就难以实现复杂系统功能。

2.进程通信这个功能是谁在提供？谁在使用？也就是谁提供产品，谁是用户？

进程通信功能是由操作系统提供的，而使用这些功能的是各个应用程序中的进程。具体来说，操作系统内核作为“提供者”，设计并实现了多种进程通信机制，并通过系统调用接口向外提供服务；而各个进程作为“使用者”，通过调用这些系统接口来完成数据传递与协作。因此，本质上是操作系统提供通信工具，进程负责调用这些工具实现通信。

3.目前进程之间有哪几种通信方式？各自经典应用场景是什么？

目前常见的进程通信方式主要包括多种类型。管道是一种最基本的通信方式，通常用于具有亲缘关系的进程之间，特点是半双工通信，典型应用是操作系统中的管道命令，如将一个程序的输出作为另一个程序的输入。命名管道是在管道基础上的扩展，可以用于无亲缘关系的进程之间通信，适用于不同程序之间进行简单数据交换。消息队列则以消息为单位进行通信，支持按类型或优先级接收数据，常用于异步通信场景，例如后台任务处理系统。共享内存是一种效率最高的通信方式，它允许多个进程直接访问同一块内存区域，适用于需要高速数据交换的场景，如数据库或高性能缓存系统，但由于缺乏同步机制，通常需要结合信号量来保证数据一致性。信号量本身主要用于进程之间的同步与互斥控制，并不直接传递数据，常见于解决临界区问题，例如生产者消费者问题。信号是一种较为简单的通信方式，主要用于通知进程某个事件的发生，例如终止或中断信号，典型应用是通过命令终止进程。套接字是一种更通用的通信机制，不仅可以用于同一主机上的进程通信，还可以用于不同主机之间的网络通信，是实现客户端服务器模型的基础，例如 Web 服务和网络聊天程序。

作业 4

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# rm /tmp/myfifo
mkfifo /tmp/myfifo

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ls -lF /tmp/myfifo1
ls: cannot access '/tmp/myfifo1': No such file or directory

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ls -lF /tmp/myfifo
prw-r--r-- 1 root root 0 Apr 16 21:18 /tmp/myfifo|
```

作业 5

```
[sudo] password for kali:
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# gcc fifo1.c -o fifo1

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ./fifo1
FIFO created

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ls -l /tmp/myfifo
prwxr-xr-x 1 root root 0 Apr 16 21:09 /tmp/myfifo

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─#
```

作业 6

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# rm /tmp/myfifo
mkfifo /tmp/myfifo

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# cat < /tmp/myfifo
Hello World
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# echo "Hello World" > /tmp/myfifo
```